

Shark Tank

LabX Experience

Pesquisa de Campo:

Perguntas aos alunos (sala de aula).

- 1 - Por que você acha que o laboratório de Física, Química e biologia é pouco utilizado hoje?
- 2 - Você gostaria de ter mais aulas práticas no laboratório?
- 3 - O que você acha da ideia de criar um rodízio de matérias para uso do laboratório?
- 4 – Vocês acham que o uso mais frequente do laboratório pode melhorar nosso aprendizado?

Perguntas para os professores:

Química: Como o uso mais frequente do laboratório pode ser integrado ao conteúdo de Química sem comprometer o andamento do currículo?

Biologia: De que forma as aulas no laboratório podem contribuir para tornar os conteúdos de Biologia mais práticos e compreensíveis para os alunos?

Física: Quais experimentos simples e seguros poderiam ser realizados com maior frequência para reforçar os conceitos ensinados em sala?



Requisitos Funcionais e Não Funcionais

LabX Experience

Requisitos Funcionais (RF), Requisitos Não Funcionais (RN):

1 - RF01 – O sistema deve permitir o cadastro de usuários (professores e administradores).

RNF01 – O sistema deve possuir autenticação segura com login e senha.

RNF02 – O sistema deve garantir proteção dos dados dos usuários.

2 - RF02 – O sistema deve permitir o cadastro de turmas.

RNF03 – O tempo de resposta para cadastro não deve ultrapassar 5 segundos.

RNF04 – O sistema deve ser fácil de usar (interface intuitiva).

3 - RF03 – O sistema deve realizar o agendamento automático do laboratório.

RNF05 – O sistema deve processar agendamentos em até 3 segundos.



RNF06 – O sistema deve evitar conflitos de horários com alta precisão.

4 - RF04 – O sistema deve permitir a visualização da agenda do laboratório.

RNF07 – A agenda deve carregar em até 2 segundos.

RNF08 – O sistema deve ser responsivo (funcionar em celular e computador).

5 - RF05 – O sistema deve permitir a definição de temas semanais (Química, Física, Biologia).

RNF09 – O sistema deve permitir alterações rápidas nos temas (até 2 segundos).

RNF10 – O sistema deve manter histórico de temas e atividades.

6 - RF06 – O sistema deve permitir o registro das atividades realizadas.

RNF11 – O sistema deve salvar automaticamente os registros.

RNF12 – O sistema deve possuir backup periódico dos dados.

7 - RF07 – O sistema deve implementar um sistema de pontuação para as turmas.

RNF13 – O sistema deve calcular pontuações automaticamente.



RNF14 – A atualização da pontuação deve ocorrer em tempo real.

8 - RF08 – O sistema deve exibir um ranking das turmas.

RNF15 – O ranking deve ser atualizado automaticamente.

RNF16 – A interface deve apresentar informações de forma clara e organizada.

9 - RF09 – O sistema deve registrar a participação dos alunos.

RNF17 – O registro de participação deve ser rápido e prático.

RNF18 – O sistema deve proteger dados contra alterações indevidas.

10 - RF10 – O sistema deve gerar relatórios de uso e desempenho.

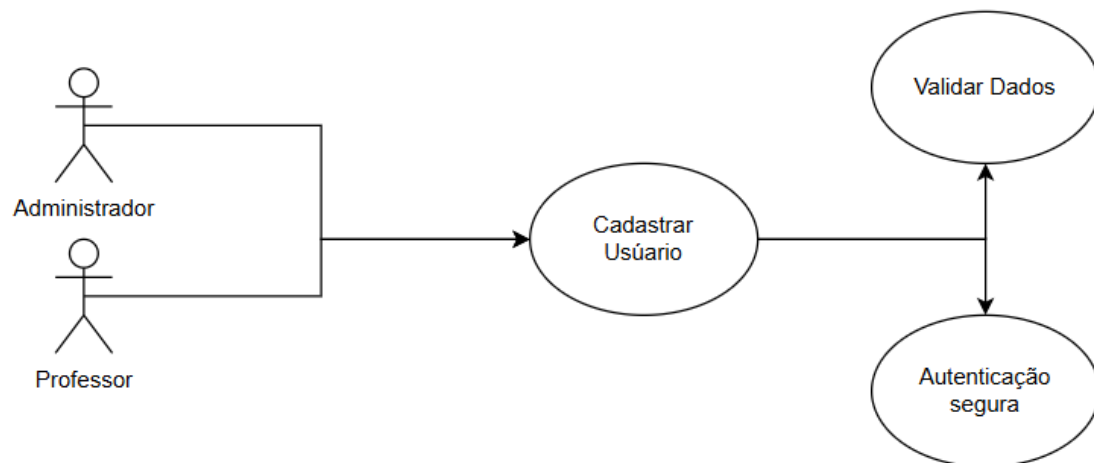
RNF19 – Os relatórios devem ser gerados em até 5 segundos.

RNF20 – O sistema deve permitir exportação de relatórios (ex: PDF).

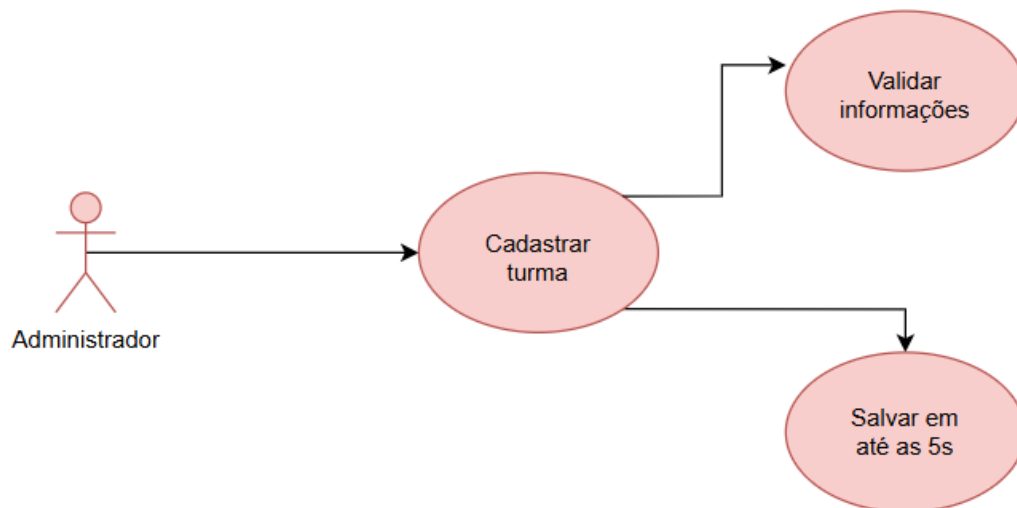


Diagrama de Cada uso:

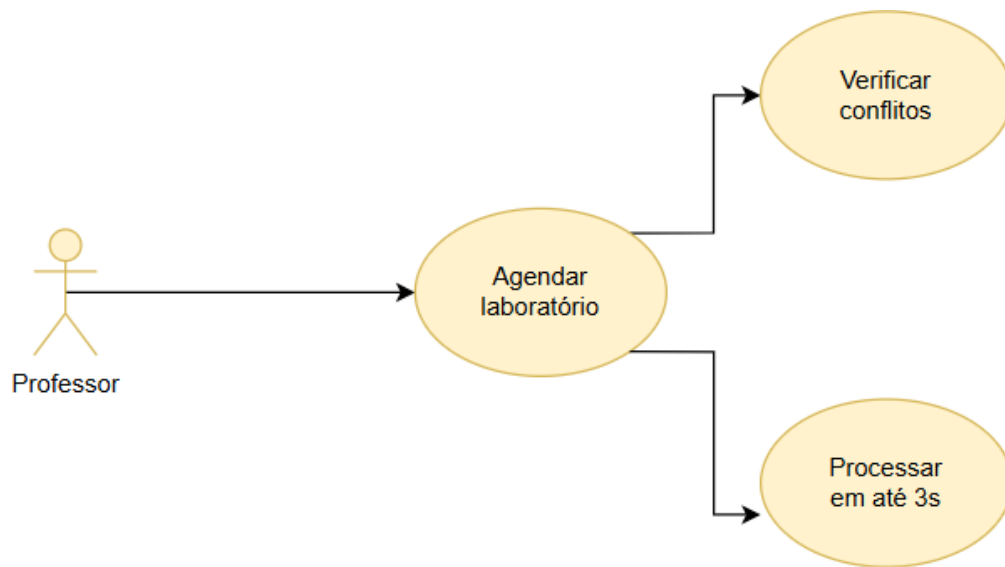
1 -



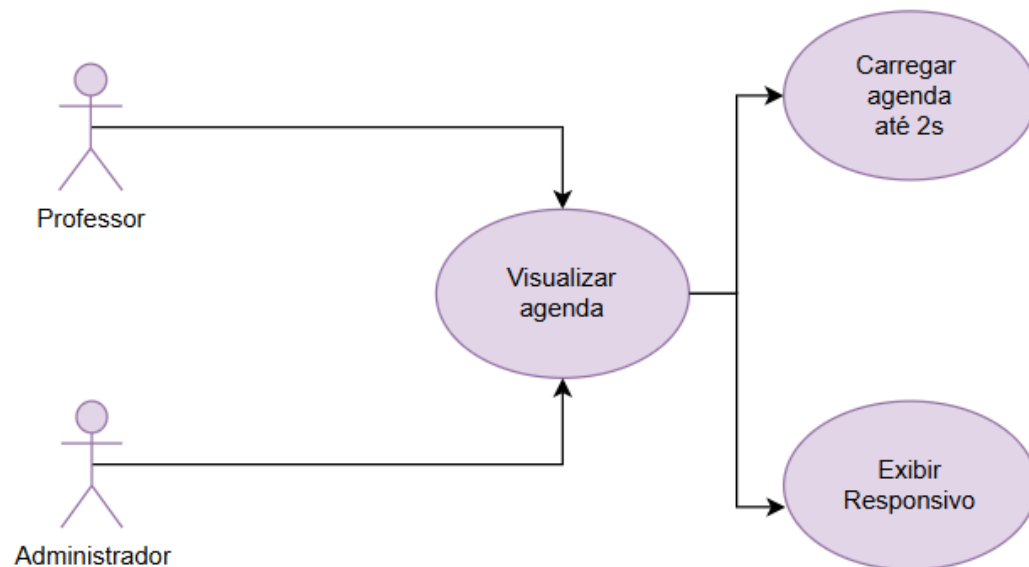
2 -



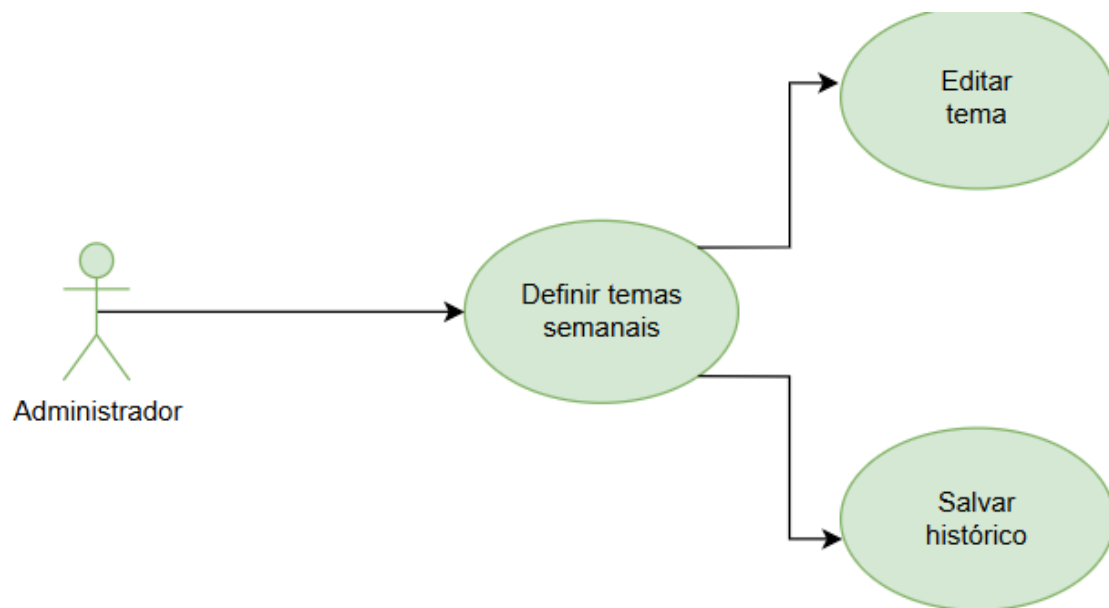
3 -



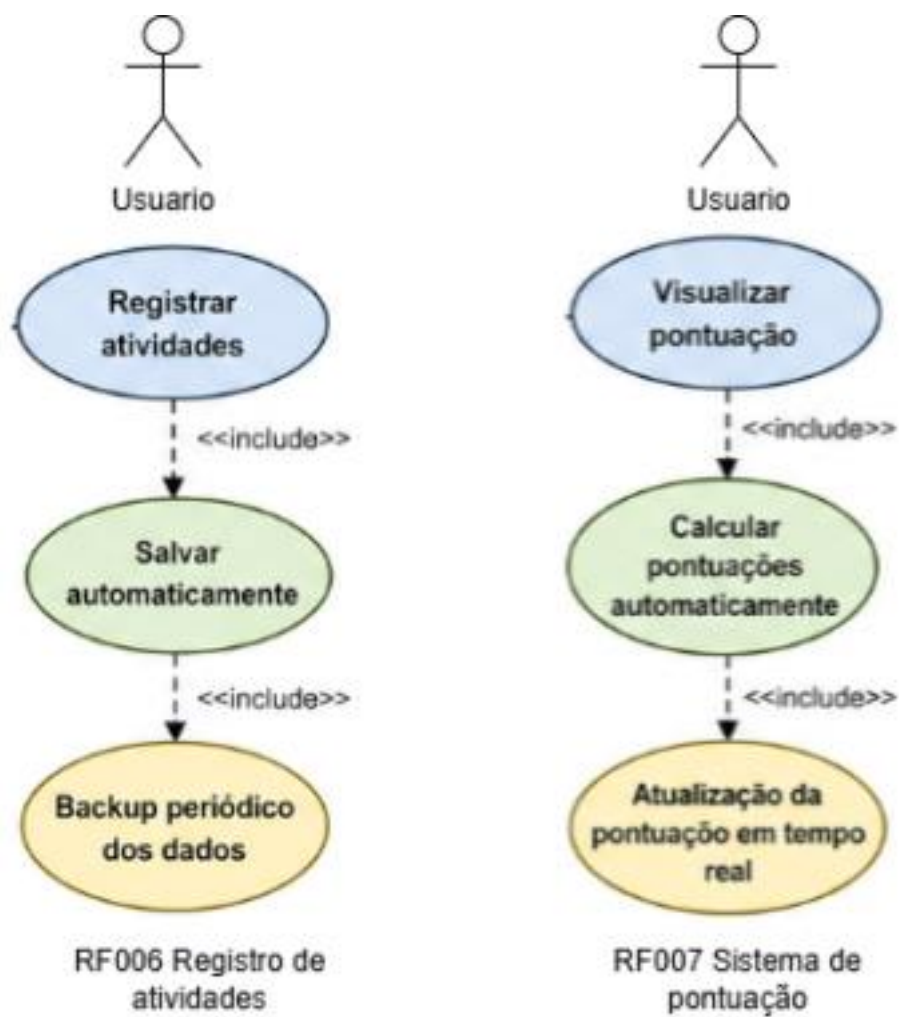
4 -



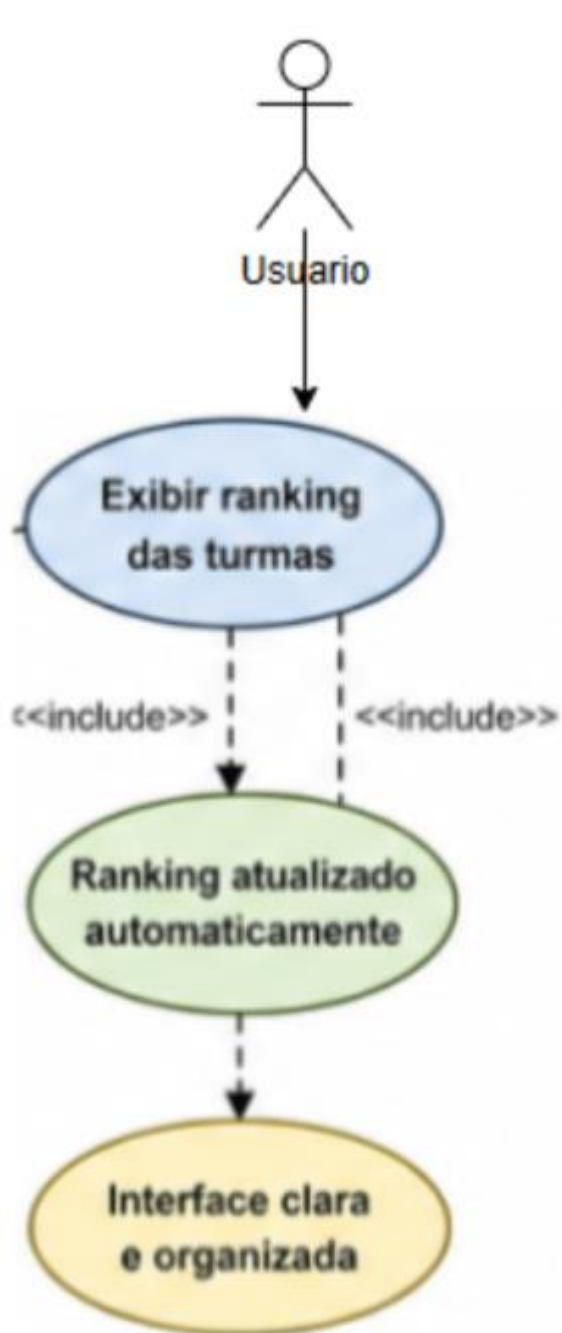
5 -



6 e 7 -



c8 e 9 -



8



9

10 -



WireFrames

1 e 2 -

1. Login

9:41

LabX EXPERIENCE
RODÍZIO INTELIGENTE.
MISSÕES REAIS. CIÊNCIA QUE IMPACTA.

Bem-vindo!
Faça login para continuar

E-mail

Senha

Esqueceu sua senha?

ENTRAR

ou

CRIAR CONTA

2. Dashboard

9:41

Olá, Professor!
Bem-vindo ao sistema

Atividades
12

Pontuação
1.250

Ranking
Ver ranking

Participação
85%

Relatórios
Ver relatórios

Início **Atividades** **Ranking** **Relatórios** **Perfil**



3 e 4 -

3. Registro de Atividades

9:41

← Nova Atividade

Título da atividade

Digite o título

Descrição

Descreva a atividade

Turma

Selecione a turma

Pontos

Digite a pontuação

SALVAR ATIVIDADE

4. Sistema de Pontuação

9:41

← Pontuação das Turmas

Turma A	1.250 pontos	☆
Turma B	980 pontos	☆
Turma C	760 pontos	☆
Turma D	540 pontos	☆

Atualização em tempo real
Última atualização: agora

Início **Atividades** **Ranking** **Relatórios** **Perfil**

5 e 6 -

5. Definição de temas semanais

←

Temas semanais

Semana

06/05 a 12/05/2025

Tema da semana

Química

Física

Biologia

Descrição (opcional)

Digite uma descrição...

Salvar tema

Início

Temas

Histórico

Mais

6. Registro das atividades

←

Registrar Atividade

Título da atividade

Digite o título

Descrição

Digite a descrição...

Turma

Selecione

Data

dd/mm/aaaa

Salvar

✓

Salvo automaticamente

Início

Atividades

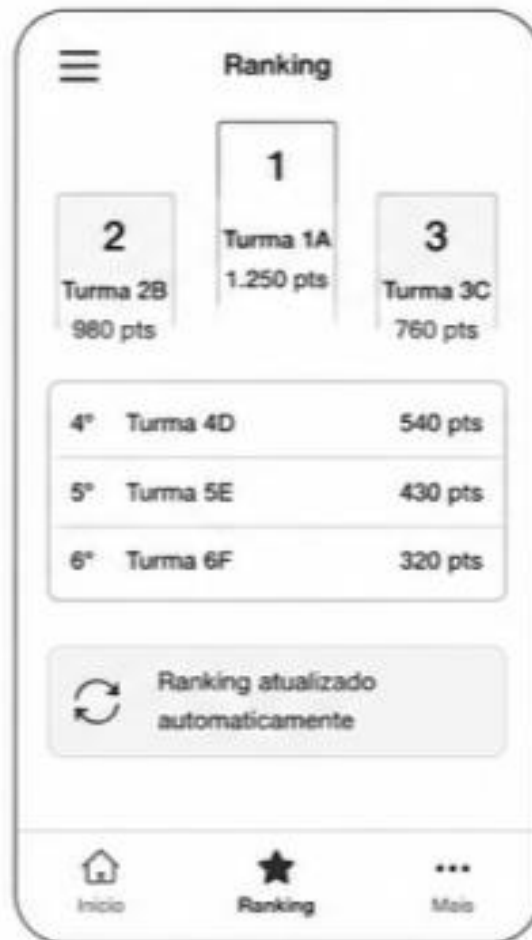
Mais

7 e 8 -

7. Sistema de pontuação para as turmas



8. Ranking das turmas



9 e 10 -

9. Registro da participação dos alunos

 **Participação**

Turma

Selecione 

Data

dd/mm/aaaa 

Ana Silva	☒
Bruno Santos	☒
Carla Oliveira	☐
Diego Costa	☒
Eduarda Lima	☐

Salvar participação

 Início

 Participação

 Mais

10. Geração de relatórios de uso e desempenho

 **Relatórios**

Relatório de Uso 

Relatório de Desempenho 

Relatório de Atividades 

Relatório de Participação 

 Relatórios gerados em até 5 segundos

 Exportar PDF

 Início

 Relatórios

 Mais